

Когда нужна интерполяция?

Когда у нас есть таблица с известными значениями функции, но нужно узнать значение **между** этими точками — там, где данных нет.

2. Чем интерполяция отличается от аппроксимации?

- **Интерполяция:** кривая проходит **точно через все точки** таблицы.
- **Аппроксимация:** кривая проходит **примерно рядом** с точками, сглаживая погрешности.

и аппроксимирующей функции $\varphi(x)$, для которой заданы значения функции

Основная задача **интерполяции** — нахождение значения функции в тех точках внутри данного интервала, где она не задана, т.е. для промежуточных аргументов.

Основная задача **аппроксимации** — построение эмпирической формулы, для которой $f(x_i) \approx \varphi(x_i)$.

3. В чём суть задачи интерполяции?

Построить такую функцию, которая в известных точках даёт те же значения, что и исходная, а между ними — правдоподобные промежуточные значения.

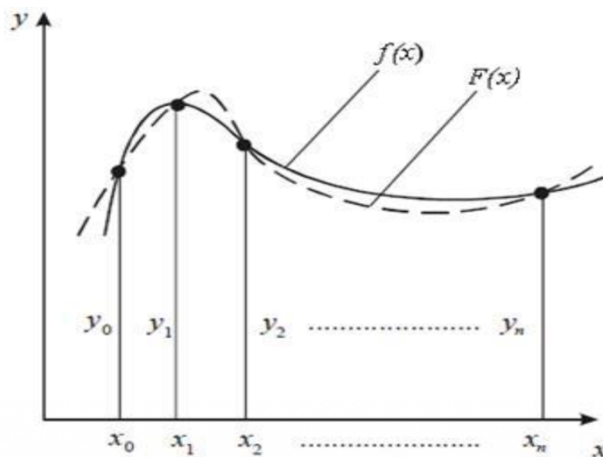
Основная задача **интерполяции** — нахождение значения функции в тех точках внутри данного интервала, где она не задана, т.е. для промежуточных аргументов.

Определение 1. Точки $x_0, x_1, \dots, x_n$ называются **узлами интерполяции**. Точка, в которой нужно найти значение функции — **точкой интерполяции**.

Требуется построить интерполирующую функцию $F(x)$, принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и $f(x)$, т.е. $F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n$.

Тогда, **условие интерполяции:** $F(x_i) = y_i$.

При этом предполагается, что среди значений x_i нет одинаковых.



Геометрически задача интерполирования функции означает построение кривой $y = F(x)$ проходящей через заданные точки $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

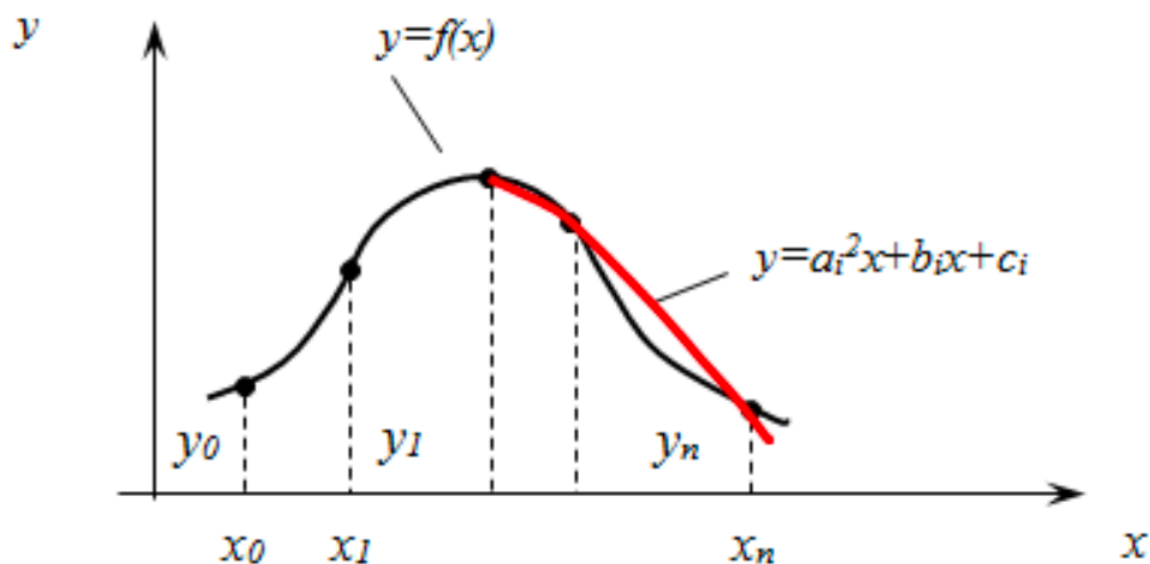
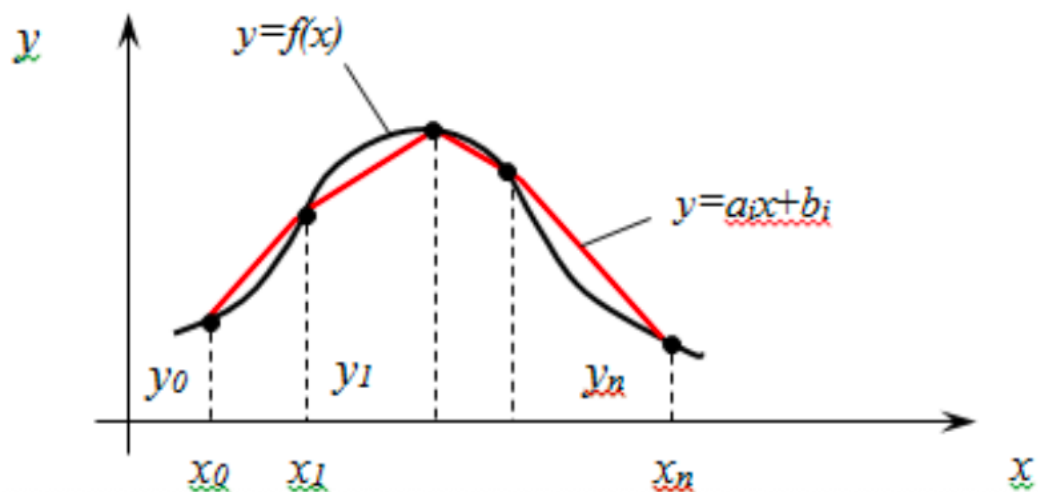
5. Линейная интерполяция — как работает?

Берём две соседние точки из таблицы, проводим между ними прямую и считаем значение на этой прямой.

6. Квадратичная интерполяция?

Берём три соседние точки, проводим через них параболу и считаем значение на ней. Точнее, чем линейная, но чуть сложнее.

- **линейная интерполяция**, при которой промежуточная точка, расположенная между двумя узловыми точками (x_i, y_i) и (x_{i+1}, y_{i+1}) , лежит на отрезке прямой, соединяющей две ближайшие узловые точки;
- **квадратичная интерполяция**, при которой промежуточная точка между узловыми точками (x_{i-1}, y_{i-1}) , (x_i, y_i) и (x_{i+1}, y_{i+1}) лежит на отрезке параболы, соединяющей эти узловые точки;
- **полиномиальная интерполяция**, при которой промежуточные точки вычисляются как значение некоторого многочлена $P_n(x)$, причем $P_n(x_i) = f(x_i)$;
- **сплайновая интерполяция**, при которой промежуточные точки находятся с помощью отрезков полиномов невысокой степени, проходящих через узловые точки и поддерживающие определенные условия стыковки в концевых точках;



7. Многочлен Лагранжа

Это «умная» формула, которая автоматически строит кривую, проходящую через все заданные точки.

Рассмотрим интерполяционный полином $L_n(x)$, степени не больше n и для которого выполнены условия $L_n(x_i) = y_i$

Лагранж предложил строить многочлен $L_n(x)$ в виде:

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x) \quad (5)$$

где $l_i(x)$ – полином степени n , который удовлетворяет условию:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{при } x = x_i \text{ (если } i = j) \\ 0, & \text{во всех других узлах (если } i \neq j) \end{cases} \quad (6)$$

Это условие означает, что каждый многочлен обращается в ноль во всех узлах интерполяции, за исключением одного (i -го), где он должен равняться единице.

8. Разделённые разности — что это?

Это способ вычислять «скорость изменения» функции между точками.

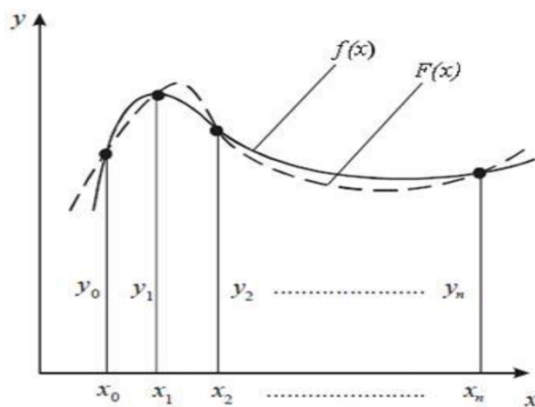
- **Нулевого порядка** — просто значения функции.
- **Первого порядка** — как быстро функция растёт/падает между двумя точками.

9. Многочлен Ньютона — в чём идея?

Ещё один способ построить интерполяционную кривую, но через последовательное уточнение: сначала постоянное значение, потом линейное, потом квадратичное и т.д. Удобно, когда точки равноудалены.

В отличие от многочлена Лагранжа, который строится сразу по всем узлам, **многочлен Ньютона строится рекуррентно** — путём последовательного добавления слагаемых всё более высоких степеней.

10. Графическая интерпретация



Геометрически задача интерполирования функции означает построение кривой $y = F(x)$ проходящей через заданные точки $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

11. Конечные или разделённые разности — когда что?

- **Конечные** — когда точки в таблице на равном расстоянии друг от друга.
- **Разделённые** — когда расстояния между точками разные.

12. В каких случаях используют формулу Ньютона для интерполирования вперёд и для интерполирования назад?

Первая формула Ньютона (вперёд) используется для вычислений в точках левой половины отрезка (близко к x_0).

Вторая формула Ньютона (назад) используется для точек правой половины отрезка (близко к x_n).

Формулы Ньютона (вперед/назад)

- **Вперёд:** для точек в начале таблицы
- **Назад:** для точек в конце таблицы

13. В каких случаях используют формулу Гаусса для интерполирования вперёд и для интерполирования назад?

Формулы Гаусса применяются для **интерполяции в середине таблицы**, когда узлы располагаются слева и справа от центральной точки a .

Первая формула Гаусса — при $x > a$ ($t > 0$)

Вторая формула Гаусса — при $x < a$ ($t < 0$)

13. Формулы Гаусса (вперед/назад)

Используются, когда точка находится **вблизи середины таблицы**, с симметричным учётом узлов.

14. В каких случаях используют формулу Стирлинга?

Формула Стирлинга применяется для **интерполирования при значениях t , близких к 0** (в середине интервала). На практике её используют при $|t| \leq 0.25$. Строится по нечётному числу узлов.

15. В каких случаях используют формулу Бесселя?

Формула Бесселя применяется для **интерполирования при значениях t , близких к 0.5**. На практике её используют при $0.25 \leq t \leq 0.75$. Строится по чётному числу узлов.

16. В чём разница между глобальной и локальной разновидностями интерполяции?

Глобальная интерполяция: полином един для всей области интерполяции (строится сразу по всем узлам).

Локальная (кусочная) интерполяция: между различными узлами используются различные полиномы.

17. В чём заключается интерполяция кубическими сплайнами?

Кубический сплайн $S(x)$ удовлетворяет условиям:

1. На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ функция $S(x)$ является полиномом третьей степени
2. Функция $S(x)$ и её первая и вторая производные $S'(x)$, $S''(x)$ **непрерывны** на всём отрезке $[x_0, x_n]$ (гладкость = 2)

На каждом участке: $S_i(x) = a_i + b_i(x-x_{i-1}) + c_i(x-x_{i-1})^2 + d_i(x-x_{i-1})^3$

Коэффициенты определяются из условий прохождения через узлы, непрерывности функции и её производных, а также граничных условий.

Это «умная» локальная интерполяция: между каждыми двумя точками строится своя кубическая парабола, но все они стыкуются **плавно** — без изломов, с непрерывной скоростью и ускорением.

17. Кубические сплайны

Это кусочно-кубические функции, которые:

- проходят через все точки
- имеют непрерывные 1-ю и 2-ю производные

👉 В итоге получается **гладкая кривая без скачков**